LAPORAN PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS INTERNET

“WEBSITE INVENTORI LABORATORIUM FAKULTAS BIOPROSES”

Di susun oleh:
Rael Regina Rumahorbo
[43324029]
Iren Damayanti Sitinjak
[43324026]

Institut Teknologi Del

Fakultas Vokasi

DIII-Teknologi Komputer

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laboratorium merupakan fasilitas penting dalam menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan praktikum di Fakultas Bioproses Institut Teknologi Del. Setiap laboratorium memiliki berbagai aset berupa alat dan bahan yang jumlahnya banyak, beragam, serta memiliki tingkat pemakaian yang tinggi. Pengelolaan inventaris dan peminjaman alat laboratorium yang masih dilakukan secara manual atau semi-digital berpotensi menimbulkan permasalahan, seperti kesalahan pencatatan, kehilangan data, sulitnya pemantauan status alat, serta keterlambatan dalam proses persetujuan peminjaman.Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola data inventaris dan peminjaman alat laboratorium secara terintegrasi, real-time, dan mudah diakses oleh mahasiswa maupun pengelola laboratorium. Oleh karena itu, dikembangkan sebuah website inventori laboratorium Fakultas Bioproses Kampus Institut Teknologi Del yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan aset laboratorium.

1.2 Tujuan Pengembangan

Tujuan dari pengembangan website inventori laboratorium ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan sistem terpusat untuk pengelolaan data inventaris alat laboratorium Fakultas Bioproses.
2. Mempermudah proses pengajuan dan pengelolaan peminjaman alat laboratorium oleh mahasiswa.
3. Membantu admin atau pengelola laboratorium dalam melakukan persetujuan, penolakan, dan pemantauan status peminjaman alat.
4. Mengurangi kesalahan pencatatan dan kehilangan data inventaris.
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset laboratorium berbasis teknologi informasi.
6. Memantau kondisi alat laboratorium (baik atau rusak) secara real-time.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam pengembangan website ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun website inventori laboratorium yang mampu mengelola data aset secara terpusat?
2. Bagaimana sistem dapat menampilkan informasi jumlah aset dan kondisi alat secara akurat?
3. Bagaimana menyajikan informasi status peminjaman dan ketersediaan alat secara jelas dan real-time?

1.4 Batasan Masalah

Agar pengembangan sistem lebih terarah, maka batasan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem hanya digunakan untuk pengelolaan inventaris dan peminjaman alat laboratorium Fakultas Bioproses Institut Teknologi Del.
2. Sistem hanya mencakup pengelolaan data inventaris, peminjaman, persetujuan, penolakan, dan riwayat peminjaman alat.
3. Data yang dikelola meliputi nama alat, jumlah stok, kondisi alat, deskripsi, dan tanggal input.
4. Website difokuskan pada pengelolaan inventaris, approval, dan pembuatan laporan, tanpa integrasi dengan sistem akademik lainnya

1.5 Deskripsi Proyek

Proyek ini merupakan pengembangan sebuah website inventori laboratorium Fakultas Bioproses Institut Teknologi Del yang berfungsi sebagai sistem manajemen aset dan peminjaman alat laboratorium. Website ini menyediakan fitur dashboard untuk mahasiswa dan admin, pengelolaan data inventaris alat, pengajuan dan riwayat peminjaman, serta proses persetujuan peminjaman oleh admin.

Mahasiswa dapat melihat daftar alat yang tersedia, mengajukan peminjaman, serta memantau status pengajuan melalui sistem. Sementara itu, admin dapat mengelola data inventaris, memverifikasi pengajuan peminjaman, serta memantau status pengembalian alat. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan laboratorium menjadi lebih tertata, efisien, dan transparan.

Melalui dashboard, admin dapat melihat informasi jumlah total aset, kondisi alat, dan jumlah pengguna. Pada menu inventaris, admin dapat melakukan pencarian data alat, menambah data baru, mengedit, serta menghapus data alat yang sudah tidak digunakan. Sistem juga menyediakan fitur laporan inventaris yang dapat dicetak atau disimpan dalam bentuk PDF untuk keperluan dokumentasi dan evaluasi. Dengan adanya website ini, diharapkan pengelolaan inventaris laboratorium menjadi lebih sistematis, efisien, dan mendukung kegiatan akademik di Fakultas Bioproses.

1.6 Autentikasi

Sistem menggunakan Laravel Breeze untuk menangani proses login dan register pengguna. Hanya pengguna yang telah login yang dapat mengakses fitur utama aplikasi. Hak akses dibedakan antara admin dan mahasiswa.

1.7 Tampilan Aplikasi Website

1. **Halaman Login**

   Digunakan oleh pengguna untuk masuk ke sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.

2. **Halaman Register**
   Digunakan untuk pendaftaran akun pengguna baru sebelum dapat mengakses sistem.
3. **Dashboard**
   Menampilkan ringkasan informasi dan menjadi halaman utama setelah pengguna berhasil login.
4. **Halaman Inventaris**
   Menampilkan daftar alat laboratorium dalam bentuk tabel yang berisi informasi inventaris.
5. **Form Tambah Data Inventaris**
   igunakan untuk menambahkan data alat laboratorium baru ke dalam sistem.

6. **Form Edit Data Inventaris**

   Digunakan untuk memperbarui atau mengubah data alat laboratorium yang sudah ada.

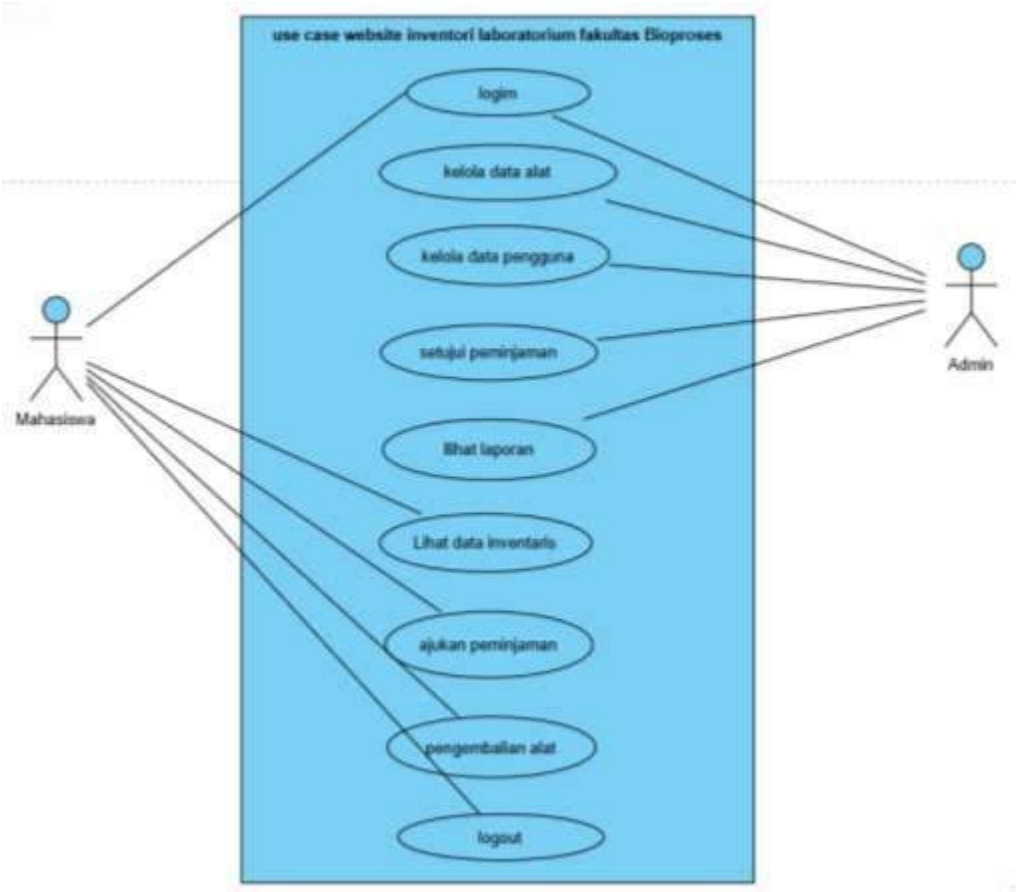
7. **Tabel Data Inventaris**

   Menyajikan data inventaris secara terstruktur dan rapi, dilengkapi dengan fitur pencarian dan pagination.

BAB II

Desain Pengembangan produk

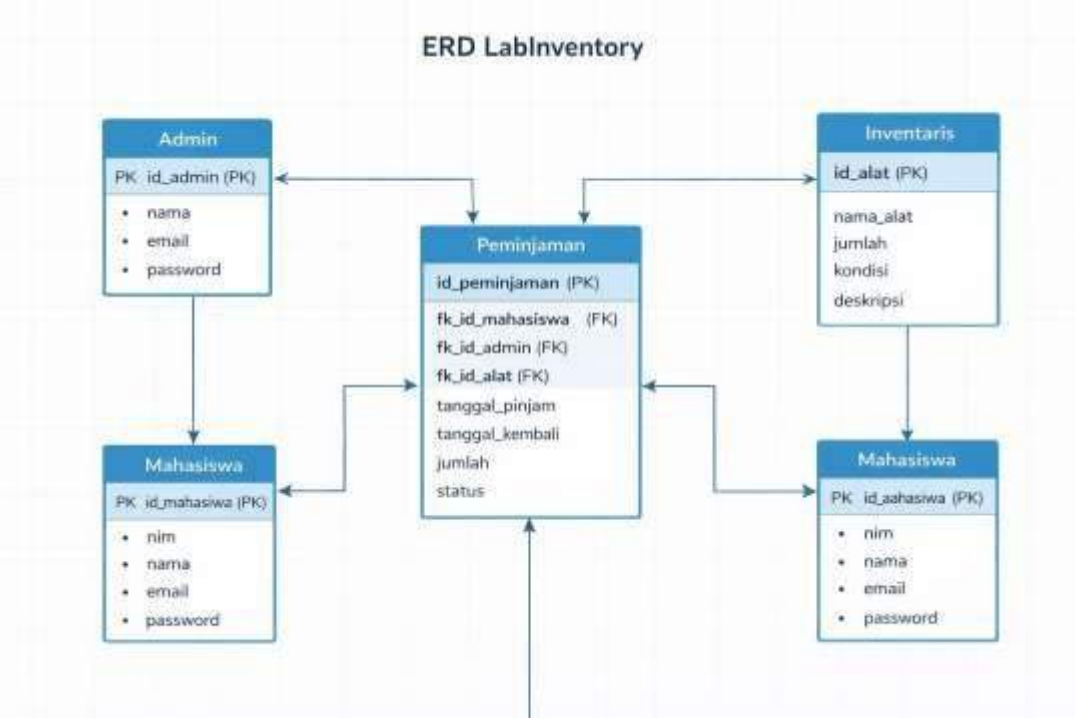
2. Use Case Diagram



Gambar 1 Use case diagram sederhana

Use case diagram website inventori laboratorium Fakultas Bioproses Institut Teknologi Del menggambarkan interaksi antara dua aktor, yaitu Admin dan Mahasiswa. Kedua aktor harus melakukan login untuk mengakses sistem. Mahasiswa dapat melihat data inventaris alat, mengajukan peminjaman, serta melakukan pengembalian alat. Admin memiliki hak akses untuk mengelola data alat**,** mengelola data pengguna**,** menyetujui peminjaman, dan melihat laporan. Sistem ini membantu proses inventaris dan peminjaman alat laboratorium menjadi lebih tertata, efisien, dan transparan.

2.1. Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar 2 ERD Inventori laboraotirum

ERD tersebut menggambarkan struktur database website inventori laboratorium yang terdiri dari empat entitas utama, yaitu Admin**,** Mahasiswa**,** Inventaris**,** dan Peminjaman**.**Admin dan mahasiswa merupakan pengguna sistem, inventaris menyimpan data alat laboratorium, sedangkan peminjaman mencatat transaksi peminjaman alat. Satu mahasiswa dapat melakukan banyak peminjaman, satu admin dapat menangani banyak peminjaman, dan satu alat inventaris dapat dipinjam berkali-kali. ERD ini mendukung proses pengelolaan alat, peminjaman, pengembalian, dan pelaporan.

Desain Sistem

Website Inventori Laboratorium Fakultas Bioproses merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengelola data alat laboratorium secara terintegrasi. Sistem ini memiliki halaman login dan register sebagai akses awal pengguna, dilanjutkan dengan dashboard sebagai halaman utama setelah login. Sistem menyediakan fitur pengelolaan inventaris yang meliputi penambahan, pengubahan, penghapusan, serta penampilan data alat laboratorium dalam bentuk tabel. Untuk memudahkan pencarian data, sistem dilengkapi dengan fitur search dan pagination. Admin memiliki hak akses penuh dalam mengelola data inventaris dan pengguna, sehingga proses pengelolaan inventaris dapat berjalan secara efektif dan terstruktur.

Tampilan Untuk Admin

Selain fitur yang tersedia untuk pengguna, sistem Website Inventori Laboratorium Fakultas Bioproses juga dilengkapi dengan fitur Admin yang memiliki hak akses penuh terhadap pengelolaan data dan proses dalam sistem. Admin bertanggung jawab dalam menjaga keakuratan dan kelengkapan data inventaris laboratorium. Adapun fitur-fitur yang dapat diakses oleh Admin meliputi:

1. **Manajemen Data Inventaris**
   Admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data alat laboratorium yang tersimpan dalam sistem.
2. **Manajemen Kategori Alat**
   Admin dapat mengelola kategori alat laboratorium untuk memudahkan pengelompokan dan pencarian data inventaris.
3. **Manajemen Pengguna**
   Admin dapat mengelola data pengguna yang terdaftar dalam sistem, termasuk pengaturan hak akses.
4. **Manajemen Data Inventaris Masuk dan Keluar**
   Admin dapat mencatat perubahan jumlah alat, baik penambahan maupun pengurangan, untuk menjaga keakuratan stok inventaris.
5. **Manajemen Laporan Inventaris**
   Admin dapat melihat dan mengelola laporan data inventaris sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi laboratorium.

.

BAB III

Hasil dan implementasi

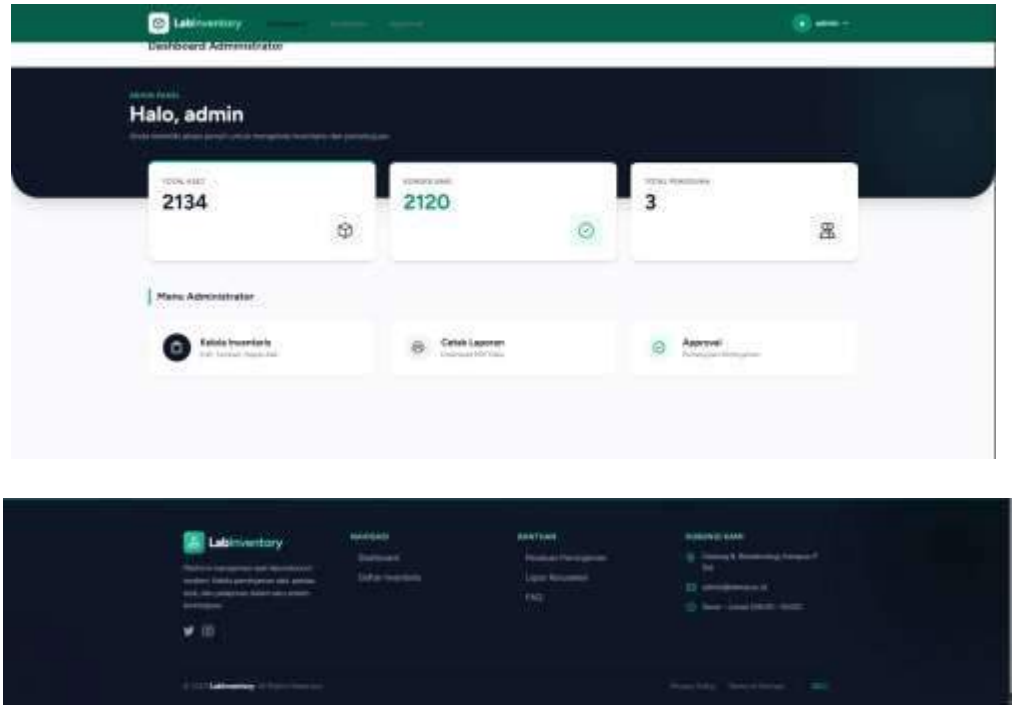
3. Prinsip Implementasi

Prinsip implementasi sistem inventori laboratorium ini mengutamakan **kemudahan penggunaan**, **keamanan data**, dan **efisiensi proses**. Sistem dikembangkan berbasis web agar dapat diakses secara fleksibel oleh admin dan mahasiswa. Penerapan **hak akses pengguna** dilakukan untuk membedakan fungsi antara admin dan mahasiswa. Selain itu, sistem dirancang secara modular sehingga mudah dikembangkan dan dipelihara di masa depan.

3.1. Lingkungan Pengembangan Terintegrasi (IDE)

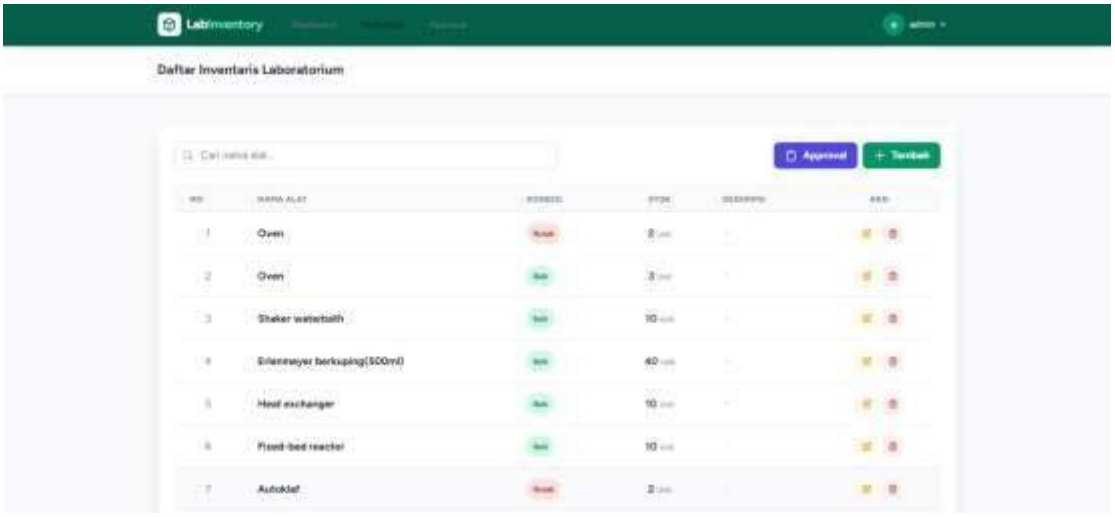
Dalam pengembangan sistem inventori laboratorium ini digunakan **Laravel**, sebuah framework PHP berbasis MVC (Model-View-Controller) yang mendukung pengembangan aplikasi web secara terstruktur dan efisien. Untuk menulis dan mengelola kode, digunakan **Visual Studio Code (VS Code)** sebagai Integrated Development Environment (IDE) utama, yang dilengkapi dengan ekstensi Laravel dan PHP untuk menunjang produktivitas.Pengujian aplikasi dilakukan melalui browser (misalnya **Google Chrome**) dan server lokal dijalankan

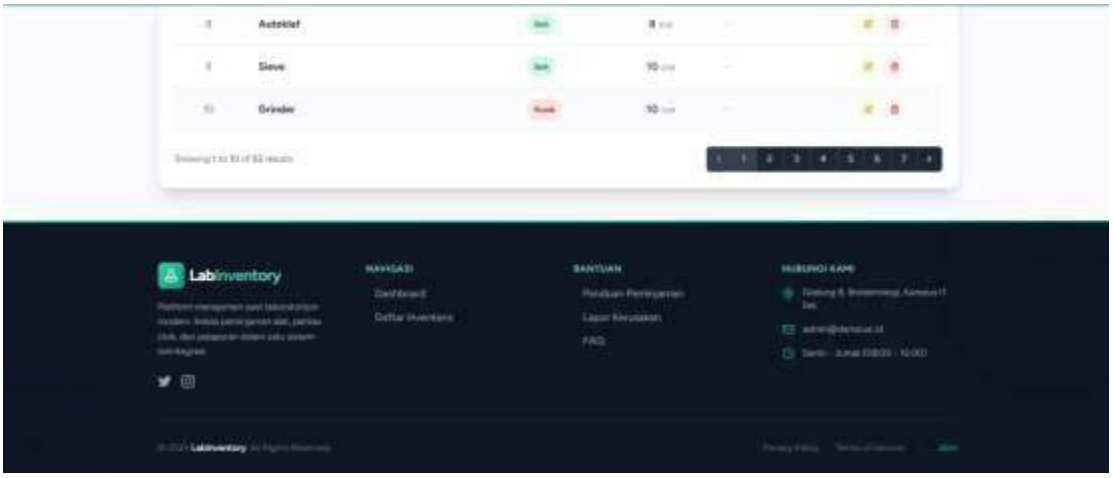
menggunakan **XAMPP** atau **Laravel Artisan Server** (php artisan serve). Untuk manajemen database.



Gambar 3 Tampilan awal (Dashboard Admin)

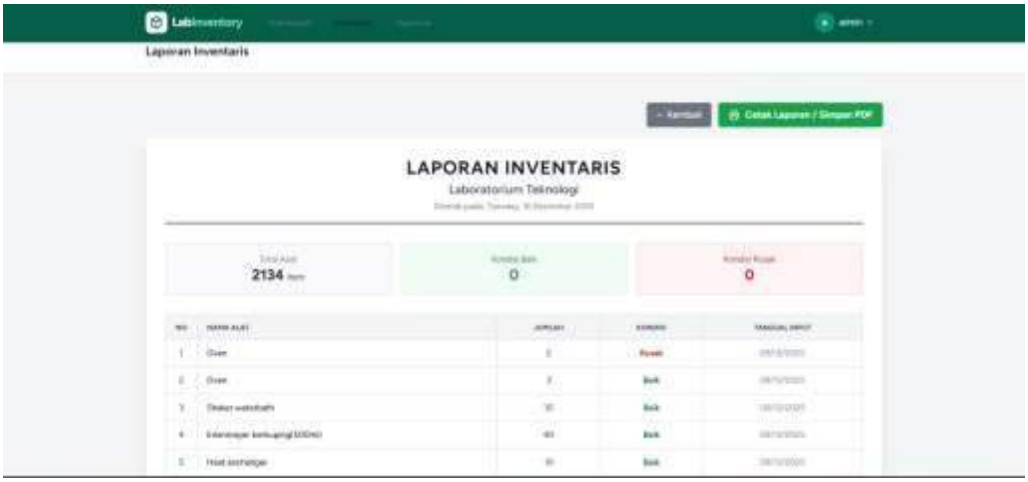
Tampilan tersebut merupakan Dashboard Admin yang menampilkan ringkasan data utama berupa total alat, alat dalam kondisi baik, dan total peminjaman. Di bagian atas terdapat sapaan admin**,** sedangkan di bawahnya tersedia menu akses cepat seperti kelola inventaris, cetak laporan, dan approval. Tampilan ini membantu admin memantau kondisi inventaris dan mengakses fitur penting dengan cepat**.**

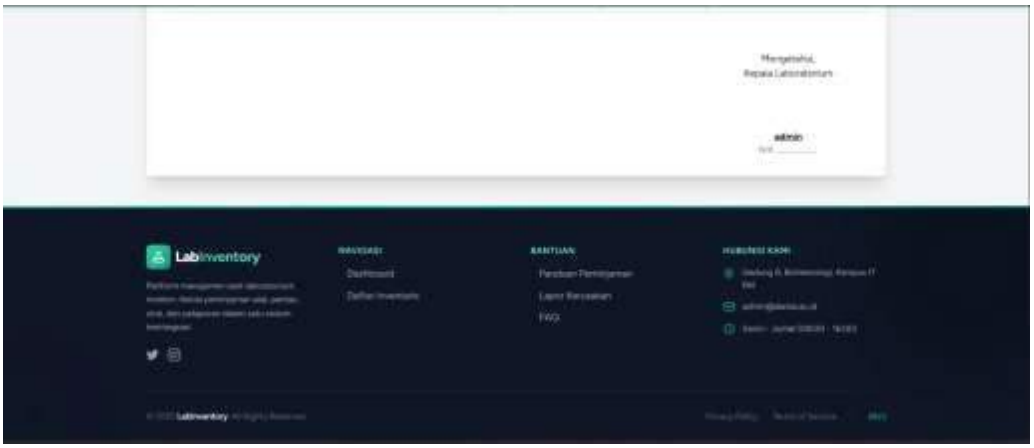




Gambar 4 Tampilan daftar Inevntaris

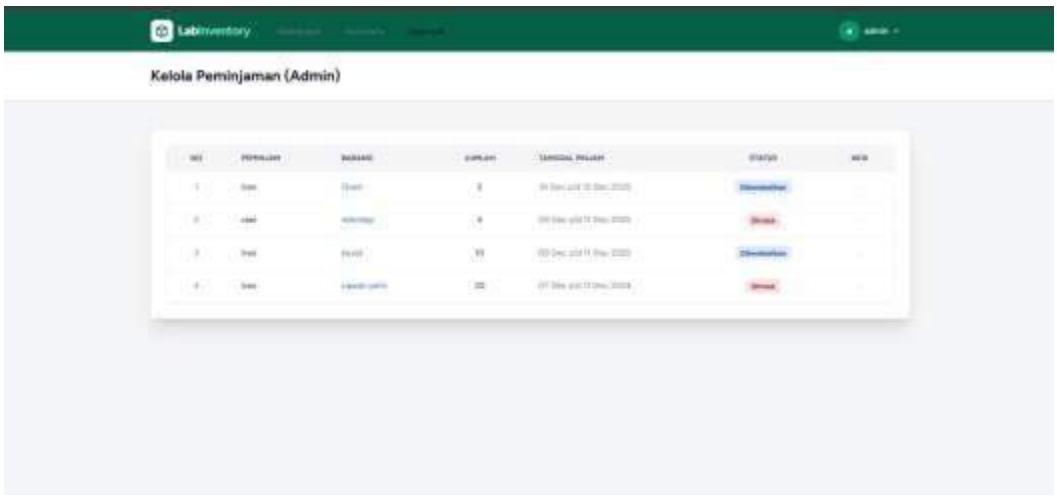
Tampilan tersebut merupakan halaman Daftar Inventaris Laboratorium yang berfungsi menampilkan data alat secara lengkap. Pada bagian atas terdapat kolom pencarian serta tombol Approval dan Tambah untuk mempermudah pengelolaan data.Di bagian utama ditampilkan tabel inventaris yang berisi informasi nama alat, kondisi, stok, dan deskripsi**,** serta aksi untuk mengedit atau menghapus data. Pada bagian bawah tersedia pagination untuk berpindah halaman dan footer berisi informasi sistem dan kontak.Halaman ini membantu admin melihat, mencari, dan mengelola data inventaris dengan mudah.





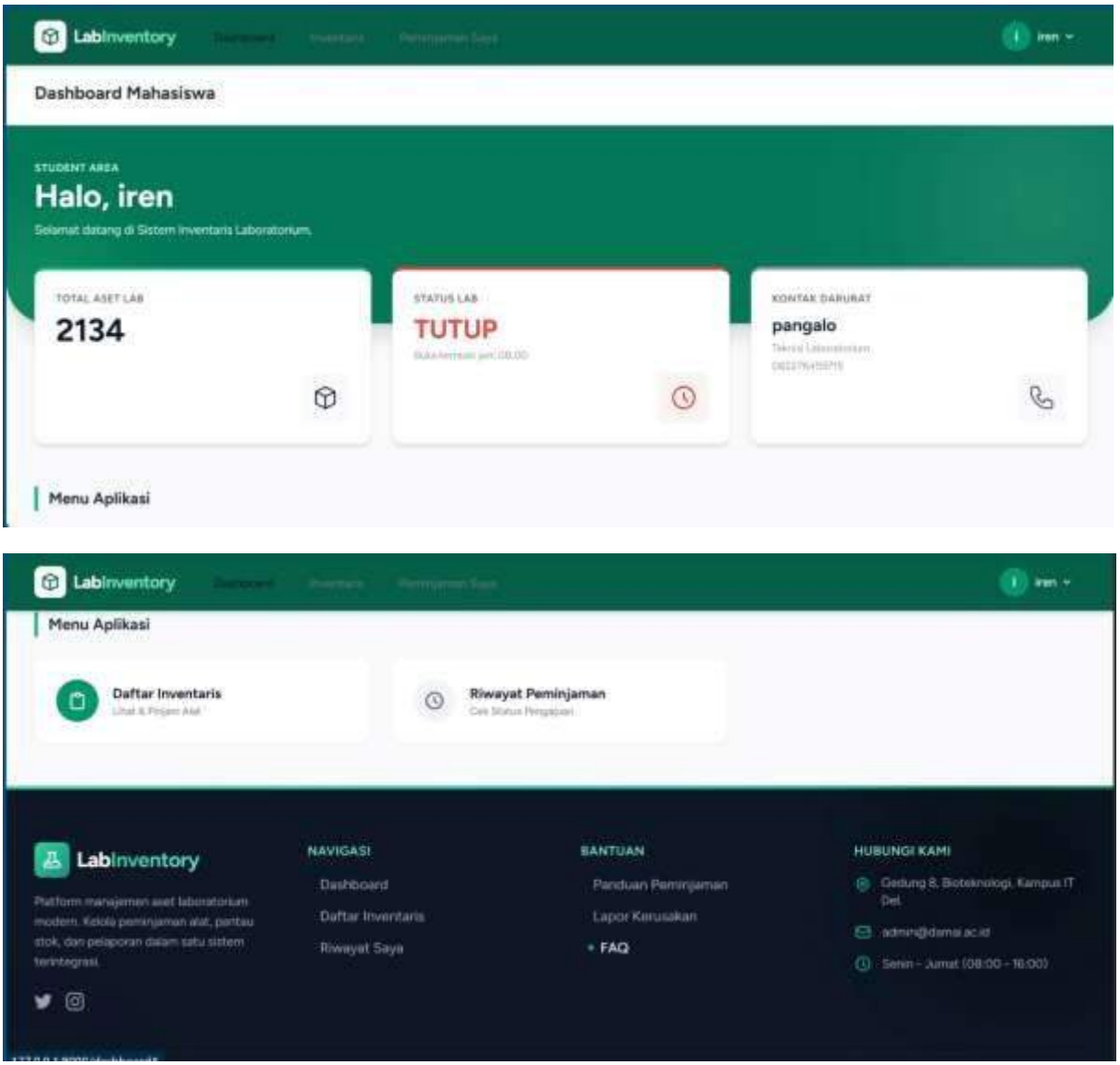
Gambar 5 Tampilan Laporan Inventaris

Gambar tampilan halaman Laporan Inventaris yang berfungsi menampilkan rekap data inventaris laboratorium. Di bagian atas terdapat judul laporan dan tombol kembali serta cetak/simpan PDF.Di bawahnya ditampilkan ringkasan data berupa total aset, jumlah alat kondisi baik, dan kondisi rusak. Selanjutnya terdapat tabel laporan yang berisi nama alat, jumlah, kondisi, dan tanggal input.Halaman ini digunakan admin untuk melihat dan mencetak laporan inventaris secara ringkas dan terstruktur**.**



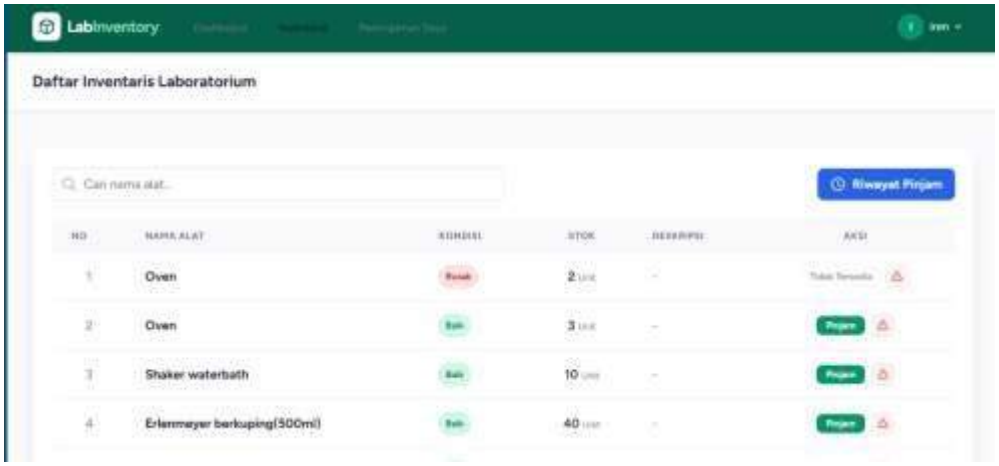
Gambar 6 kelola peminjaman

Gambar tersebut menunjukkan halaman Kelola Peminjaman (Admin) pada website inventori laboratorium. Halaman ini berisi tabel data peminjaman yang menampilkan informasi peminjam, barang yang dipinjam, jumlah, tanggal pinjam, dan status peminjaman (misalnya dikembalikan atau ditolak). Fitur ini digunakan admin untuk memantau dan mengelola proses peminjaman alat laboratorium secara cepat dan terstruktur.



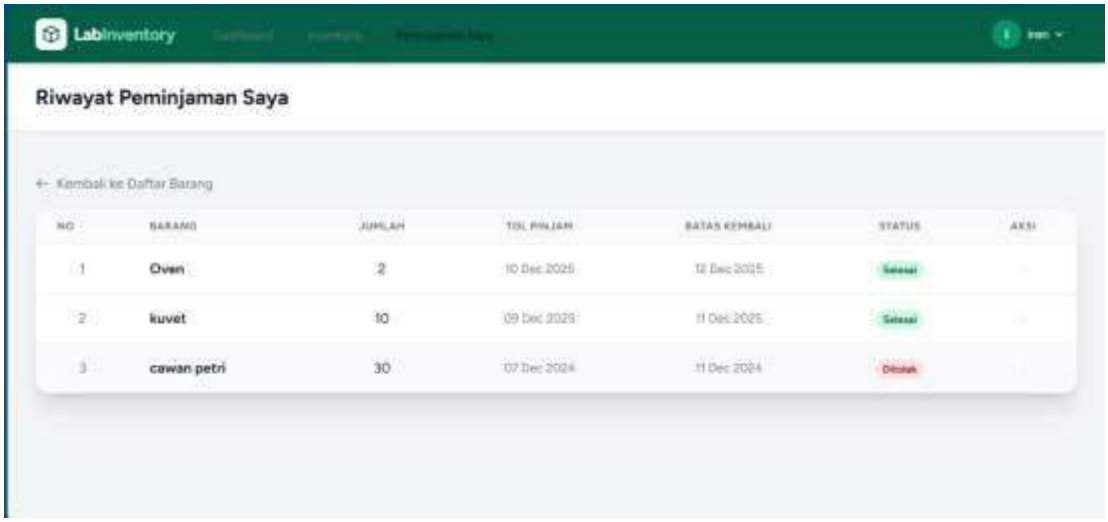
Gambar 7 Tampilan Dashboard User

Gambar tersebut merupakan tampilan Dashboard Mahasiswa pada website LabInventory**,** yang berfungsi sebagai halaman utama bagi mahasiswa untuk melihat informasi umum laboratorium secara ringkas**,** seperti total aset, status lab (buka/tutup), dan kontak darurat teknisi.



Gambar 8 Tampilan Daftar Inventaris

Gambar tersebut menampilkan halaman Daftar Inventaris Laboratorium pada website LabInventory. Halaman ini berisi tabel data alat laboratorium yang menampilkan nama alat, kondisi, jumlah stok, dan deskripsi. Mahasiswa dapat mencari alat**,** melihat ketersediaannya, serta melakukan peminjaman jika stok tersedia. Halaman ini memudahkan pengguna untuk mengetahui kondisi dan ketersediaan alat laboratorium secara cepat**.**



Gambar 9 Riwayat Peminjaman

Gambar tersebut menampilkan halaman Riwayat Peminjaman Saya pada website LabInventory. Halaman ini berisi daftar riwayat peminjaman alat laboratorium oleh mahasiswa**,** yang menampilkan nama barang, jumlah, tanggal pinjam, batas pengembalian, serta status peminjaman (selesai atau ditolak). Fitur ini memudahkan mahasiswa untuk memantau status dan histori peminjaman alat secara ringkas dan terstruktur**.**